

(2) 海洋：充滿鹹水環境，鯨豚、魚身體成流線型，減少水中阻力；海豚氣孔在頭頂，便於呼吸；深海沒有光線，許多深海動物本身可以發光；信天翁、海鷗有著狹長的雙翅在海面滑翔。 (3) 熱帶雨林：長年氣候炎熱，雨水充足，正常年雨量大約為 1750 毫米至 2000 毫米，全年每月平均氣溫超過 26℃，季節差異極不明顯，多高大樹木，及附生植物，吸收陽光；猿猴前肢長，便於在森林中活動。 (4) 極地：氣候嚴寒，北極熊、企鵝多豐厚脂肪，抵禦寒冷；雷鳥冬天羽色變白，和環境顏色接近；極地狐耳朵小，減少熱量散失。 (5) 沙漠：氣溫高、水分少，日夜溫差大。仙人掌的針狀葉減少水分散失，粗壯的莖儲存水分；漠狐的耳朵大，便於散熱；駱駝的長睫毛和鼻孔自動閉合，防止風沙；跳鼠、駱駝：會減少排尿，以降低水分的流失 (6) 溪流湖泊：流動或靜止的淡水水域，魚蝦、水下植物亦呈流線型，減少水的阻力，如櫻花鉤吻鮭；或呈扁平狀，可附著於石頭，避免被沖走，如：蜉蝣、石蠶蛾幼蟲、紫嚙鵝。 6. 各組上臺報告各種地球環境中的代表性生物？各具有哪些特殊構造及生態行為來適應環境？ 7. 教師小結：不同的生物會根據各種環境特徵，發展出適合該種環境的特殊構造和生態行為。		能上臺報告 討論內容
1-2 臺灣的自然環境 (第 3 節) 1. 播放「發現臺灣之美」影片 https://youtu.be/XaZNIXLGnOk 2. 教師提問，從影片中，你看見臺灣有哪些自然環境？並曾經去過的經驗。 3. 教師利用圖片介紹臺灣的自然環境。 (1) 高山：有箭竹林、冷杉林、玉山圓柏....，耐強風、低溫、強日照，葉有蠟質、絨毛等構造。 (2) 森林：3000 公尺以上，由耐寒的冷杉構成臺灣寒帶森林的主體；3000 公尺以下，有檜木、闊葉樹.....，森林底層的植物耐陰，有許多附生植物，吸收水分，爭取陽光。常見動物有臺灣黑熊、臺灣獼猴、臺灣藍鵲、帝雉。 (3) 平原：陽光充足，多開墾為農田、茶園或果園。單一大面積作物加以長期人為干擾，動、植物常呈現物種數少而數量眾多的現象。 (4) 河口濕地：河口的含鹽量和水溫變化很大，生物種類眾多，渡冬候鳥的重要棲息地，有紅樹	自 INc-III-9 自 INd-III-6 自 INe-III-12 環 E2	能安靜欣賞 影片 能回答問題 能仔細聆聽

林、彈塗魚、招潮蟹...，這裡的生物必須耐鹽分、抗海風日照，水筆仔有胎生苗、排鹽等構造。 (5) 海岸：有沙岸、岩岸、珊瑚礁等不同環境，沙岸底層由細沙組成，生物相貧乏，常見的有沙蟹；岩岸底質由堅硬岩石構成，生物多樣性高，如螃蟹、寄居蟹、螺、貝、海星。珊瑚礁由大片石灰岩結構組成，分佈於溫暖海域，水溫達 20 度以上，生物多樣性高。 4. 全班進行「臺灣自然環境與生物」之配對活動。 5. 教師小結：臺灣自然環境包括高山、森林、平原、河口濕地、海岸等生態系。不同的環境條件影響生物的種類和分布，因而形成不同的生態系。	環 E1 環 E2 環 E3	能完成配對活動
1-3 校園的生物棲地 (第 4 節) 1. 說說看，校園有哪些不同環境呢？ (有草地、水池、樹下、水溝、.....) 2. 哪些因素影響這些環境呢？ (不同環境受陽光、水分、溫度的影響) 3. 教師說明各種環境因子對環境的影響：包括陽光強弱、水分多寡、溫度高低、是否通風。 4. 說明生物棲地的概念：環境裡有生物棲息即為生物棲地 5. 分組尋找校園中不同的生物棲地，詳細觀察並記錄各種環境的特色，及生活在這環境的生物，並完成「生物棲地調查紀錄表」。校園常見的棲地有： (1) 草地：陽光充足，水分稀少，有青草、蚱蜢、蝴蝶、小花小草.....。 (2) 菜圃：陽光、水分充足，有蚯蚓、雜草、菜.....。 (3) 水溝：陰暗潮濕，有小魚、苔蘚、蕨類.....。 6. 教師統整：生物的分布，會受陽光、水分、溫度、食物影響。例如：蚯蚓會生活在陰暗的土壤中，蝴蝶會飛在陽光充足的草叢中，蕨類植物會生長在潮濕的水溝旁。	自 INc-III-9 自 INd-III-6 自 INe-III-12 環 E1 環 E2 環 E3	能仔細聆聽 能尋找不同棲地，並完成調查表
學習活動二【生物與生物的關係】教學流程 (4 節)	學習重點說明	評量方法
2-1 族群與群集 (第 5-6 節) 1. 引起動機：請學生回顧並發表前一節校園生物棲地活動結果 (各組學生說出在各個校園生物棲地所觀察發現的生物) 2. 教師介紹校園主要的生物棲地及其環境特性 (1) 操場草地 (2) 水池 (3) 樹林		能說出所觀察發現的生物

